

CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 3 회

루이스 전자점식 · 금속 반응성 · 사용시기 · 원자량 정의 · 화학반응식 형식

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교

성명

학년

날짜

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1H1.008																	2He4.003
2	3Li6.94	4Be9.01											5B10.81	6C12.01	7N14.01	8O16.00	9F19.00	10Ne20.18
3	11Na22.99	12Mg24.30											13Al26.98	14Si28.09	15P30.97	16S32.07	17Cl35.45	18Ar39.95
4	19K39.10	20Ca40.08	21Sc44.96	22Ti47.87	23V50.94	24Cr52.00	25Mn54.94	26Fe55.85	27Co58.93	28Ni58.69	29Cu63.55	30Zn65.38	31Ga69.72	32Ge72.63	33As74.92	34Se78.97	35Br79.90	36Kr83.80
5	37Rb85.47	38Sr87.62	39Y88.91	40Zr91.22	41Nb92.91	42Mo95.95	43Tc	44Ru101.1	45Rh102.9	46Pd106.4	47Ag107.9	48Cd112.4	49In114.8	50Sn118.7	51Sb121.8	52Te127.6	53I126.9	54Xe131.3
6	55Cs132.9	56Ba137.3	57-71 란타넘족	72Hf178.5	73Ta180.9	74W183.8	75Re186.2	76Os190.2	77Ir192.2	78Pt195.1	79Au197.0	80Hg200.6	81Tl204.4	82Pb207.2	83Bi209.0	84Po	85At	86Rn
7	87Fr	88Ra	89-103 악티늄족	104Rf	105Db	106Sg	107Bh	108Hs	109Mt	110Ds	111Rg	112Cn	113Nh	114Fl	115Mc	116Lv	117Ts	118Og
				57La138.9	58Ce140.1	59Pr140.9	60Nd144.2	61Pm	62Sm150.4	63Eu152.0	64Gd157.3	65Tb158.9	66Dy162.5	67Ho164.9	68Er167.3	69Tm168.9	70Yb173.0	71Lu175.0
				89Ac	90Th232.0	91Pa231.0	92U238.0	93Np	94Pu	95Am	96Cm	97Bk	98Cf	99Es	100Fm	101Md	102No	103Lr

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1-30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1-2회 (1-1 화학의 기초, 1-2 우리 생활과 화학, 1-3 물과 화학식량)		
1	탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다.	☐ ☐
2	CO는 삼원자분자이다.	☐ ☐
3	CO ₂ 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다.	☐ ☐
4	원자핵은 (-)전하를 띤다.	☐ ☐
5	Ar은 최외각 전자가 2개로 안정하다.	☐ ☐
6	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다.	☐ ☐
7	O이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다.	☐ ☐
8	HCl의 결합은 이온결합이다.	☐ ☐
9	루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 양성자 수와 같다.	☐ ☐
10	KCl은 분자이다.	☐ ☐
11	청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다.	☐ ☐
12	지각에서 가장 많은 원소는 산소이다.	☐ ☐
13	인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 산소이다.	☐ ☐
14	공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.	☐ ☐
15	암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다.	☐ ☐
16	원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다.	☐ ☐
17	염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다.	☐ ☐
18	동위원소는 중성자수가 서로 다르다.	☐ ☐
19	동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다.	☐ ☐
20	물 H ₂ O의 분자량은 18이다.	☐ ☐
21	0.5몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다.	☐ ☐
22	O ₂ 1몰의 질량은 32 g이다.	☐ ☐
23	0°C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다.	☐ ☐
24	같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다.	☐ ☐
25	NH ₃ 1몰의 질량은 14 g이다.	☐ ☐
26	H ₂ O 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다.	☐ ☐
27	질량을 몰질량으로 나누면 몰수를 얻는다.	☐ ☐
28	같은 몰수의 CO ₂ 와 H ₂ O 중 질량이 더 큰 것은 H ₂ O이다.	☐ ☐
29	0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다.	☐ ☐
30	같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다.	☐ ☐

31	화학반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다.	☐ O ☐ X
32	화학반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다.	☐ O ☐ X
33	화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다.	☐ O ☐ X
34	화학반응에서 원자가 새로 생성되거나 소멸한다.	☐ O ☐ X
35	질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다.	☐ O ☐ X
36	일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다.	☐ O ☐ X
37	물 H ₂ O에서 수소와 산소의 질량비는 항상 8:1이다.	☐ O ☐ X
38	배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다.	☐ O ☐ X
39	CO와 CO ₂ 에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1:1이다.	☐ O ☐ X
40	기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다.	☐ O ☐ X
41	화학반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다.	☐ O ☐ X
42	화학반응식의 계수비는 질량비와 같다.	☐ O ☐ X
43	기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다.	☐ O ☐ X
44	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O 에서 H ₂ 와 O ₂ 의 반응 부피비는 2:1이다.	☐ O ☐ X
45	2H ₂ + O ₂ → 2H ₂ O 에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다.	☐ O ☐ X
46	한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다.	☐ O ☐ X
47	반응물을 충분히 넣으면 한계 반응물과 무관하게 생성물이 계속 늘어난다.	☐ O ☐ X
48	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 N ₂ 1몰과 H ₂ 3몰이 반응하면 NH ₃ 2몰이 생성된다.	☐ O ☐ X
49	화학반응식에서 몰비는 계수비와 같다.	☐ O ☐ X
50	메테인 연소식 CH ₄ + O ₂ → CO ₂ + 2H ₂ O 는 계수가 맞는 식이다.	☐ O ☐ X
51	C + O ₂ → CO ₂ 에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO ₂ 22 g이 생성된다.	☐ O ☐ X
52	화학반응식의 계수가 0인 반응물도 있을 수 있다.	☐ O ☐ X
53	기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다.	☐ O ☐ X
54	아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다.	☐ O ☐ X
55	수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2:1:2이다.	☐ O ☐ X
56	일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다.	☐ O ☐ X
57	화학반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다.	☐ O ☐ X
58	반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다.	☐ O ☐ X
59	N ₂ + 3H ₂ → 2NH ₃ 에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다.	☐ O ☐ X
60	같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 누적 OX 화학1 3회

소속 학교 _____	성명 _____	학년 _____	날짜 _____
----------------	-------------	-------------	-------------

답안 표기란			해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X
1 ☐ ☐	21 ☐ ☐	41 ☐ ☐	
2 ☐ ☐	22 ☐ ☐	42 ☐ ☐	
3 ☐ ☐	23 ☐ ☐	43 ☐ ☐	
4 ☐ ☐	24 ☐ ☐	44 ☐ ☐	
5 ☐ ☐	25 ☐ ☐	45 ☐ ☐	
6 ☐ ☐	26 ☐ ☐	46 ☐ ☐	
7 ☐ ☐	27 ☐ ☐	47 ☐ ☐	
8 ☐ ☐	28 ☐ ☐	48 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	29 ☐ ☐	49 ☐ ☐	
10 ☐ ☐	30 ☐ ☐	50 ☐ ☐	
11 ☐ ☐	31 ☐ ☐	51 ☐ ☐	
12 ☐ ☐	32 ☐ ☐	52 ☐ ☐	
13 ☐ ☐	33 ☐ ☐	53 ☐ ☐	
14 ☐ ☐	34 ☐ ☐	54 ☐ ☐	
15 ☐ ☐	35 ☐ ☐	55 ☐ ☐	
16 ☐ ☐	36 ☐ ☐	56 ☐ ☐	
17 ☐ ☐	37 ☐ ☐	57 ☐ ☐	
18 ☐ ☐	38 ☐ ☐	58 ☐ ☐	
19 ☐ ☐	39 ☐ ☐	59 ☐ ☐	
20 ☐ ☐	40 ☐ ☐	60 ☐ ☐	

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리